МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Образовательный ИТ-хаб»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М. А.

Принял Рачков А. В.

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель и описание элементарной семантической единицы 3
2 Исходные данные 3
3 Промежуточные расчёты 4
4 Расчёт энтропии и проверка 5
5 Вывод 6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 7

Практическая работа №8. Расчёт информационной энтропии системы

1 Цель и описание элементарной семантической единицы

Цель работы — рассчитать параметры и энтропию одного значимого информационного показателя ИС по [1, с. 82–84, 123–125]. Выбранный параметр X — численность учебной группы, то есть количество активных зачислений на момент наблюдения.

Элементарная семантическая единица (ЭСЕ) — ответ на запрос: «Сколько слушателей активно зачислено в выбранную группу в момент наблюдения?». Значение вычисляется по study_group и enrollment. Типовые запросы: численность группы, число свободных мест как capacity − X и распределение численности по группам. Запрос численности приведён в пункте 5.1 практической работы №6; для текущего состава завершённые зачисления отдельно не учитываются.

2 Исходные данные

Использован модельный набор из 100 наблюдений, а не журнал действующей системы. Наблюдения могут относиться к разным моментам работы групп. В учебном распределении встречаются значения от 5 до 50 слушателей с шагом 5; это точные дискретные значения, а не середины интервалов. Вместимость группы в ТЗ — не более 50; нулевые и промежуточные значения допустимы в ИС, но имеют нулевую частоту в этом наборе.

Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Распределение численности учебных групп

Численность x_i	Частота n_i	Вероятность p_i	$-p_i \log_2 p_i$, бит
5	4	0,04	0,185754
10	6	0,06	0,243534
15	10	0,10	0,332193
20	15	0,15	0,410545
25	20	0,20	0,464386
30	18	0,18	0,445308
35	12	0,12	0,367067
40	8	0,08	0,291508
45	5	0,05	0,216096
50	2	0,02	0,112877
Итого	100	1,00	3,069268

3 Промежуточные расчёты

Вероятность значения определяется по формуле (1).

$$p_i = \frac{n_i}{N} \tag{1}$$

где n_i — частота значения x_i; N — число наблюдений, равное 100.

Например, для 25 слушателей p = 20 / 100 = 0,20. Сумма частот равна 100; сумма вероятностей — 1.

$$M(X) = \sum_{i=1}^{10} x_i p_i = \frac{2635}{100} = 26{,}35 \tag{2}$$

где M(X) — математическое ожидание численности, в слушателях. Оно является средним по распределению; наиболее частое значение (мода) составляет 25 слушателей.

$$M(X^2) = \sum_{i=1}^{10} {x_i}^2 p_i = \frac{80275}{100} = 802{,}75 \tag{3}$$

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = 108{,}4275 \tag{4}$$

где D(X) — дисперсия, в слушателях²; 802,75 − 26,35² = 108,4275.

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{108{,}4275} \approx 10{,}4129 \quad (5)$$

где σ(X) — среднеквадратическое отклонение, в слушателях.

4 Расчёт энтропии и проверка

Энтропия Шеннона рассчитывается по формуле (6), с основанием логарифма 2. Для исходов с нулевой вероятностью вклад принимается равным нулю.

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{10} p_i \, log_2 \, p_i \approx 3{,}069268 \text{ бит} \quad (6)$$

где H(X) — средняя неопределённость значения численности группы до получения ответа на запрос. Расчёт проведён по неокруглённым вероятностям; округлены только результаты отображения.

Для десяти наблюдаемых значений максимальная энтропия равна Hmax = $\log_2 10$ ≈ 3,321928 бит. Нормированная энтропия H(X) / Hmax ≈ 0,9239, или 92,39 %. Это сравнение относится к выбранным десяти значениям, а не ко всему допустимому диапазону 0–50. После точного сообщения X условная неопределённость этого параметра равна нулю; среднее получаемое количество информации равно H(X).

Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Итоговые параметры распределения

Параметр	Значение
Число наблюдений	100
Сумма вероятностей	1,00
Математическое ожидание	26,35 слушателя
Мода	25 слушателей
Дисперсия	108,4275 слушателей²
Среднеквадратическое отклонение	10,4129 слушателя
Энтропия	3,069268 бит
Максимум для 10 исходов	3,321928 бит
Нормированная энтропия	0,9239 (92,39 %)

5 Вывод

Получены параметры модельного распределения численности групп: среднее 26,35 слушателя, дисперсия 108,4275 слушателей², стандартное отклонение 10,4129 слушателя и энтропия 3,069268 бит. Энтропия характеризует разнообразие численности в данном наборе наблюдений и не является оценкой производительности, надёжности или полной энтропии ИС. Для анализа реальной загрузки расчёт повторяют на фактических наблюдениях с известным периодом сбора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лобанов А. А., Лобанова Ю. С., Абраш Е. Н., Братусь Н. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / под ред. А. А. Лобанова. — 2-е изд. — Киров : МЦИТО, 2023. — 127 с.

2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва : Стандартинформ, 2017.

3. Object Management Group. Unified Modeling Language. Version 2.5.1. — 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1 (дата обращения: 06.10.2026).